

第八章 向量代数与空间解析几何

第一节 向量及其线性运算 习题 8.1

1. 填空题

(1) 设 $\vec{u} = \vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}$, $\vec{v} = -\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c}$, 则 $2\vec{u} - 3\vec{v} =$ _____;

(2) 已知两点 $M_1(0,1,2)$ 和 $M_2(1,-1,0)$, 用坐标表示式表示向量 $\overrightarrow{-3M_1M_2} =$ _____;

(3) 已知两点 $A(4,0,5)$ 和 $B(7,1,3)$, 则与向量 $\vec{AB}$ 平行的单位向量为 _____;

(4) 设向量 r 的模是 4, 它与轴 u 的夹角是 60° , 则 $\text{Pr } j_u r =$ _____.

2. 如果平面上一个四边形的对角线互相平分, 试用向量证明它是平行四边形.

3. 在空间直角坐标系中, 指出下列各点在哪个卦限?

$A(1,-3,2)$, $B(3,2,-5)$, $C(4,-5,-2)$, $D(-2,-5,2)$.

4. 设已知两点 $M_1(3,4,2)$ 和 $M_2(5,8,0)$. 求向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模、方向余弦、方向角.

5. 求点 (a,b,c) 关于 (1) 各坐标面; (2) 各坐标轴; (3) 坐标原点的对称点的坐标.

6. 求证以 $M_1(4,3,1)$ 、 $M_2(7,1,2)$ 、 $M_3(5,2,3)$ 三点为顶点的三角形是一个等腰三角形.

7. 求点 $M(1,-2,3)$ 到各坐标轴的距离.

8. 一向量的终点在点 $B(2,-1,7)$ ，它在 x 轴、 y 轴和 z 轴上的投影依次为 4, -4 和 7. 求这向量的起点 A 的坐标.

9. 设 $m = 3i + 5j + 8k$ ， $n = 2i - 4j - 7k$ 和 $p = 5i + j - 4k$ ，求向量 $a = 5m + n - 2p$ 在 x 轴上的投影及在 y 轴上的分向量.

10. 在 yoz 面上上, 求与三点 $A(3, 1, 2)$ 、 $B(4, -2, -2)$ 和 $C(0, 5, 1)$ 等距离的点.

第二节 数量积 向量积 混合积 习题 8.2

1. 填空题

(1) 已知 a, b, c 为单位向量, 且满足 $a + b + c = 0$, 则 $a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a =$ _____.

(2) 若向量 b 与向量 $a = (2, -1, 2)$ 共线, 且 $a \cdot b = -18$, 则 $b =$ _____.

(3) 已知 $|a| = 2, |b| = 3, |a - b| = \sqrt{7}$, 则 $(\hat{a}, \vec{b}) =$ _____.

(4) 若 $|a| = 13, |b| = 19, |a + b| = 24$ 则 $|a - b| =$ _____.

(5) 若向量 $a = (2, -3, 1)$, $b = (1, -2, 3)$, $c = (2, 1, 2)$, 则向量 $a \times b$ 在向量 c 上的投影

$\text{Prj}_c(a \times b) =$ _____.

2. 设 $a = 4i - 2j - 5k$, $b = 3i - 5j + 2k$, 求 (1) $a \cdot b$ 及 $a \times b$; (2) $(-3a) \cdot 5b$

及 $(2a) \times (-3b)$; (3) a 、 b 的夹角的余弦.

3. 已知 $A(5, -2, 3)$ 、 $B(2, 4, 5)$ 和 $C(-3, 7, 4)$. 求: (1) 同时与 AB 及 AC 垂直的单位向量;

(2) $\triangle ABC$ 的面积; (3) 从顶点 A 到边 BC 的高的长度.

4. 设质量为 100kg 的物体从点 $M_1(2, 5, 4)$ 沿直线移动到点 $M_2(7, 3, 1)$, 计算重力所作的功

(长度单位为 m, 重力方向为 z 轴负方向).

5. 试用向量证明不等式:

$$\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2} \geq |a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3|,$$

其中 $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ 为任意实数. 并指出等号成立的条件.

6. 利用向量积证明三角形正弦定理.

第三节 平面及其方程 习题 8.3

1. 填空题:

- (1) 通过 x 轴和点 $(3, -3, 1)$ 的平面方程为_____.
- (2) 若平面 $x + ky - 2z - 9 = 0$ 经过点 $(5, -4, -6)$, 则 $k =$ _____.
- (3) 过点 $(1, -3, 2)$, 并且垂直于点 $(0, 0, 3)$ 与点 $(1, -3, -4)$ 连线的平面方程为_____.
- (4) 过两点 $(3, -2, 0)$ 和 $(4, 2, -5)$ 且平行于 y 轴的平面方程为_____.
- (5) 点 $(1, 2, 1)$ 到平面 $x + 2y + 2z - 10 = 0$ 的距离为_____.
- (6) 若平面 $x + ky - 2z = 0$ 与平面 $2x - 3y + z = 0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 求 $k =$ _____.

2. 一平面过点 $(2, 5, 0)$ 且平行于向量 $a = (2, 1, 1)$ 和 $b = (3, 0, -1)$, 试求这平面方程.

3. 求平行于平面 $6x + y + 6z + 5 = 0$ 而与三个坐标面所围成的四面体体积为一个单位的平面方程.

4. 指出下列各平面的特殊位置, 并画出各平面:

$$(1) \quad 4x - 5 = 0;$$

$$(2) \quad 2x - 3y + 6 = 0;$$

(2) $x + z = 1$;

$$(4) \quad 3x - 4y - 2z = 0;$$

5. 求过 $(1, 1, -1)$ 、 $(-2, -2, 2)$ 和 $(1, -1, 2)$ 三点的平面方程, 并求该平面与各坐标面的夹角的余弦

第四节 空间直线及其方程 习题 8.4

1. 填空题:

(1) 过点 $(2, 5, 0)$ 且平行于直线 $\frac{x-3}{2} = y = \frac{z-1}{5}$ 的直线方程为_____.

(2) 过两点 $(3, -2, 1)$ 和 $(-1, 0, 2)$ 的直线方程为_____.

(3) 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-4}{-1}$ 与平面 $x+2y+3z=1$ 的夹角为_____, 交点为_____.

(4) 空间直线 $\begin{cases} x-2z-5=0 \\ y-6z+7=0 \end{cases}$ 的对称式方程为_____.

(5) 设一直线过点 $A(2, -3, 4)$, 且与 y 轴垂直相交, 则其方程为_____.

2. 求过点 $(3, -1, 0)$ 且与直线 $\begin{cases} 2x+y-3z+6=0 \\ 2x+3y-5z+2=0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.

3. 求直线 $\begin{cases} 5x-3y+3z-9=0 \\ 3x-2y+z=0 \end{cases}$ 与直线 $\begin{cases} 2x+2y-z+23=0 \\ 3x+8y+z-18=0 \end{cases}$ 的夹角的余弦.

4. 求过点 $(1, 0, 3)$ 且与两平面 $x+2z-1=0$ 和 $y-3z-2=0$ 平行的直线方程.

5. 求过点 $(5, -2, 3)$ 且通过直线 $\frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ 的平面方程.

6. 求直线 $\begin{cases} x+y+3z=0 \\ x-y-z=0 \end{cases}$ 与平面 $x-y-z-1=0$ 的夹角.

7. 试确定下列各组中的直线和平面间的关系:

(1) $\frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 和 $4x-2y-2z-3=0$;

(2) $\frac{x}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{7}$ 和 $3x-2y+7z-8=0$.

8. 求过点 $(2, -1, 3)$ 且与两直线 $\begin{cases} 3x-y+2z-1=0 \\ 2x+3y-z+2=0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x+y-z=0 \\ 2x+3y-2z=0 \end{cases}$ 都平行的平面的方程.

9. (1) 设 M_0 是直线外一点, 点 M 是直线 L 上任意一点, 且直线的方向向量为 s , 试证:

点 M_0 到直线 L 的距离 $d = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times s|}{|s|}$.

(2) 求点 $(3, -1, 2)$ 到直线 $L: \begin{cases} x+y-z+1=0 \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ 的距离.

10. 求点 $(2, -1, 0)$ 在平面 $2x - 3y + z - 2 = 0$ 上的投影.

11. 求直线 $\begin{cases} 3x + 5y - 6z = 0 \\ x + 2y - 4z + 9 = 0 \end{cases}$ 在平面 $3x + 2y - z = 5$ 上的投影直线的方程.

第五节 曲面及其方程 习题 8.5

1. 填空题:

(1) 一动点与两定点 $(1, 2, 5)$ 和 $(7, 9, 8)$ 的距离相等, 则这动点的轨迹方程为_____.

(2) 以点 $(3, 2, -1)$ 为球心, 且通过坐标原点的球面方程为_____.

(3) 一动点与 z 轴和点 $A(1, 3, -1)$ 的距离相等, 则这动点的轨迹方程为_____.

(4) 将 xoz 坐标面上的抛物线 $z^2 = 3x$ 绕 x 轴旋转一周, 所生成的旋转曲面的方程为_____.

2. 求与坐标原点 O 及点 $(3,2,5)$ 的距离之比为 1:2 的点的全体所组成的曲面的方程, 它表示怎样的曲面?

3. 求过点 $(-1,-2,-5)$ 的且与三个坐标平面都相切的球面方程。

4. 画出下列各方程所表示的曲面:

$$(1) \quad x^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2;$$

$$(2) \quad -\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1;$$

$$(3) \quad \frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{25} = 1;$$

$$(4) \quad z^2 - 2y = 0;$$

5. 指出下列方程在平面解析几何中和在空间解析几何中分别表示什么图形:

$$(1) \quad x = y + 2;$$

$$(2) \quad 2x^2 + 3y^2 = 6;$$

6. 说明下列旋转曲面是怎样形成的:

$$(1) \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1;$$

$$(2) (z-2)^2 = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2};$$

7. 画出下列方程所表示的曲面:

$$(1) 9x^2 + y^2 - z^2 = 9;$$

$$(2) \frac{z}{2} = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4}.$$

第六节 空间曲线及其方程 习题 8.6

1. 画出下列曲线在第一卦限内的图形:

$$(1) \begin{cases} z = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \\ x = y \end{cases};$$

$$(2) \begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ x^2 + z^2 = 9 \end{cases}.$$

2. 指出下列方程组在平面解析几何中与在空间解析几何中分别表示什么图形:

$$(1) \begin{cases} y = 4x + 3 \\ y = 3x - 1 \end{cases};$$

$$(2) \begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \\ y = 2 \end{cases}.$$

3. 分别求母线平行于 x 轴及 y 轴且通过曲线 $\begin{cases} 3x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0 \end{cases}$ 的柱面方程.

4. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线在 xoy 面的投影的方程.

5. 将下列曲线的一般方程化为参数方程:

$$(1) \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x = y \end{cases}; \quad (2) \begin{cases} (x+1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases}$$

6. 求 $2x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 与 $x^2 + z^2 - y^2 = 0$ 的交线在 zOx 面及 yOz 面的投影曲线方程.

7. 求由上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 与柱面 $x^2 + y^2 - ax = 0$ ($a > 0$) 及平面 $z = 0$ 所围成的立体在 xOy 面和 zOx 面上的投影区域.

8. 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 9)$ 在三坐标面上的投影.

第八章 综合练习题

1. 填空题:

(1) 设 $\vec{a} = \{3, 2, 1\}, \vec{b} = \{2, \frac{4}{3}, k\}$, 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $k =$ _____; 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ _____.

(2) 设 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $|(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b})| =$ _____.

(3) $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 26, |\vec{a} \times \vec{b}| = 72$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.

(4) 一直线过点 $(2, -3, 4)$ 且与 y 轴垂直相交, 则此直线方程是 _____.

(5) 设 $|\vec{a}| = \sqrt{3}, |\vec{b}| = 1, (\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{6}$, 则向量 $(\vec{a} + \vec{b})$ 与 $(\vec{a} - \vec{b})$ 的夹角为 _____.

(6) 设 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3$, 它们的夹角是 $\frac{\pi}{6}$, 则以 $\vec{a} + 2\vec{b}$ 和 $\vec{a} - 3\vec{b}$ 为边的平行四边形的面积为 _____.

2. 设 $\vec{a} = (2, -3, 1), \vec{b} = (1, -2, 3), \vec{c} = (2, 1, 2)$ 向量 $\vec{r}$ 满足, $\vec{r} \perp \vec{a}, \vec{r} \perp \vec{b}, \text{Pr } \vec{r} = 14$, 求 $\vec{r}$.

3. 求过两平面 $2x - 3y - 2z + 1 = 0$ 与 $x + y + z - 2 = 0$ 交线, 且与平面 $x + y - 5z + 3 = 0$ 垂直的平面方程 (提示: 利用平面束)

求点 $P(1, -1, -1)$ 到直线 $L: \begin{cases} x + 2y - 3z = 7 \\ 2x + y + 2z = 7 \end{cases}$ 的距离。

4. 求过点 $(-1, 0, 4)$ 且平行于平面 $3x - 4y + z - 10 = 0$ 又与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线方程.

5. 已知点 $A(1, 0, 0)$ 和 $B(0, 2, 1)$, 试在 z 轴上求一点 C , 使 $\triangle ABC$ 的面积最小.

6. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3 \\ x^2 + y^2 = 2z \end{cases}$ 在 xoy 面上的投影.

7. 求由两个曲面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成的立体在 xoy 面上的投影.

8. 画出下列曲面所围成的立体的图形:

(1) $x^2 + y^2 = 2y, z = 0, z = 3;$

(2) $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z = \sqrt{x^2 + y^2};$

(3) $z = 4 - x^2, 2x + y = 4, x, y, z \geq 0.$

9. 设向量 $a = (1,1,1), b = (1,2,1), c = (1,1,2), h = (3,2,1):$

(1) 问 a, b, c 是否共面;

(2) 求 x, y, z 使 $h = xa + yb + zc.$

10. 设 a, b 为非零向量, 问下列各式在什么条件下成立?

(1) $|a + b| = |a| + |b|;$

(2) $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2;$

(3) $|a + b| = |a| - |b|;$

(4) $(a + b) \times (a - b) = a \times a - b \times b.$

11. 直线 l 过点 $M(0,2,2)$, 平行于平面 $\pi: 4x - y - z = 0$, 且与直线 $l_0: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{1}$ 相交, 求 l 的方程.

12. 试求点 $(-1,2,0)$ 在平面 $\pi: x + 2y - z + 1 = 0$ 上的投影点及关于该平面对称点的坐标.